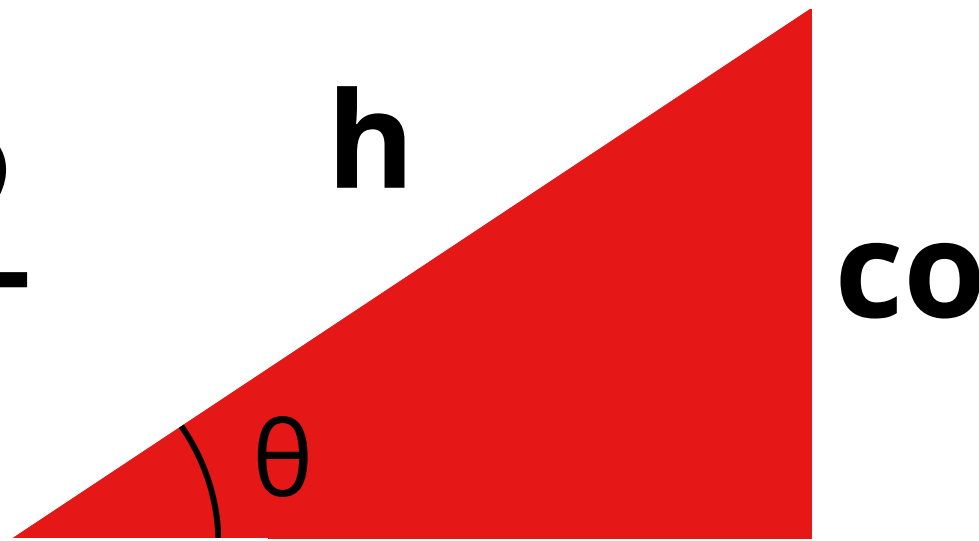


# RAZONES TRIGONOMÉTRICAS

Las razones trigonométricas son las razones de un triángulo rectángulo entre sus longitudes y ángulos que permiten el cálculo de las mismas.

$$\text{sen}(\theta) = \frac{\text{co}}{h}$$



Para sacar sus lados  
 $co = h \times \text{sen}(\theta)$

$$h = \frac{co}{\text{sen}(\theta)}$$

El ángulo teniendo los lados

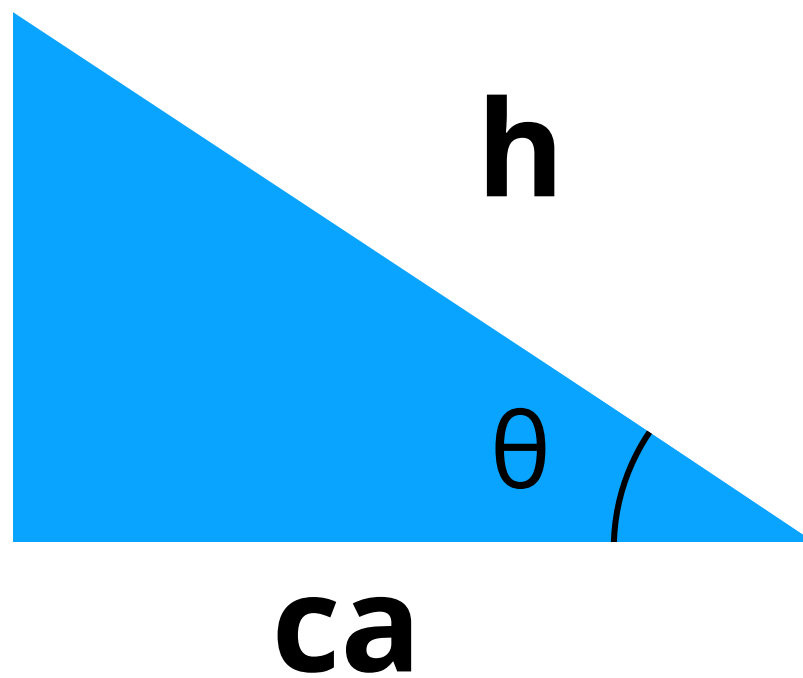
$$\theta = \text{sen}^{-1}\left(\frac{co}{h}\right)$$

Para sacar sus lados  
 $ca = h \times \cos(\theta)$

$$h = \frac{ca}{\cos(\theta)}$$

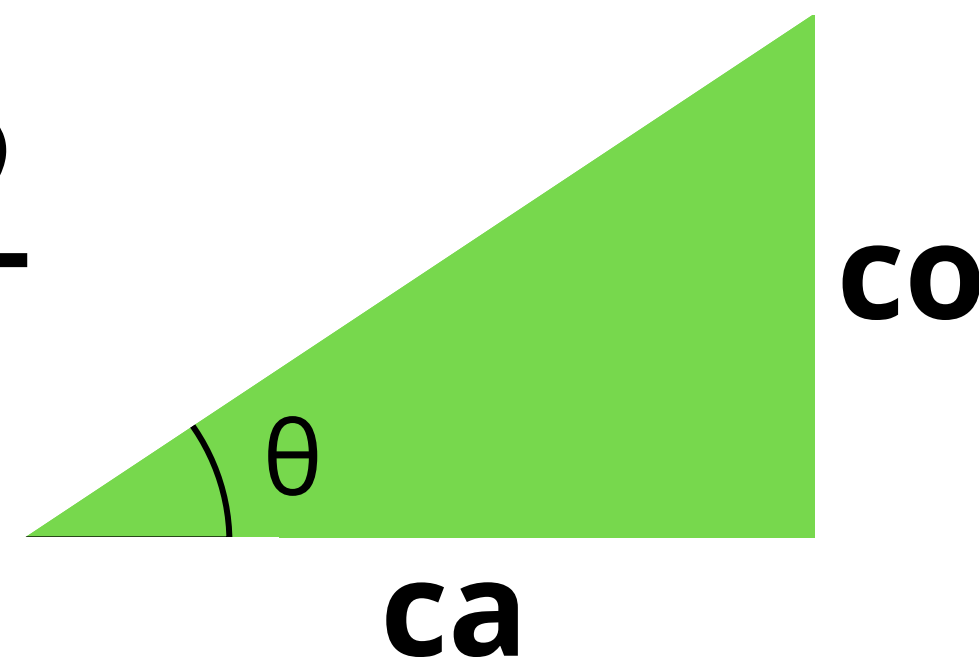
El ángulo teniendo los lados

$$\theta = \cos^{-1}\left(\frac{ca}{h}\right)$$



$$\cos(\theta) = \frac{ca}{h}$$

$$\tan(\theta) = \frac{\text{co}}{ca}$$

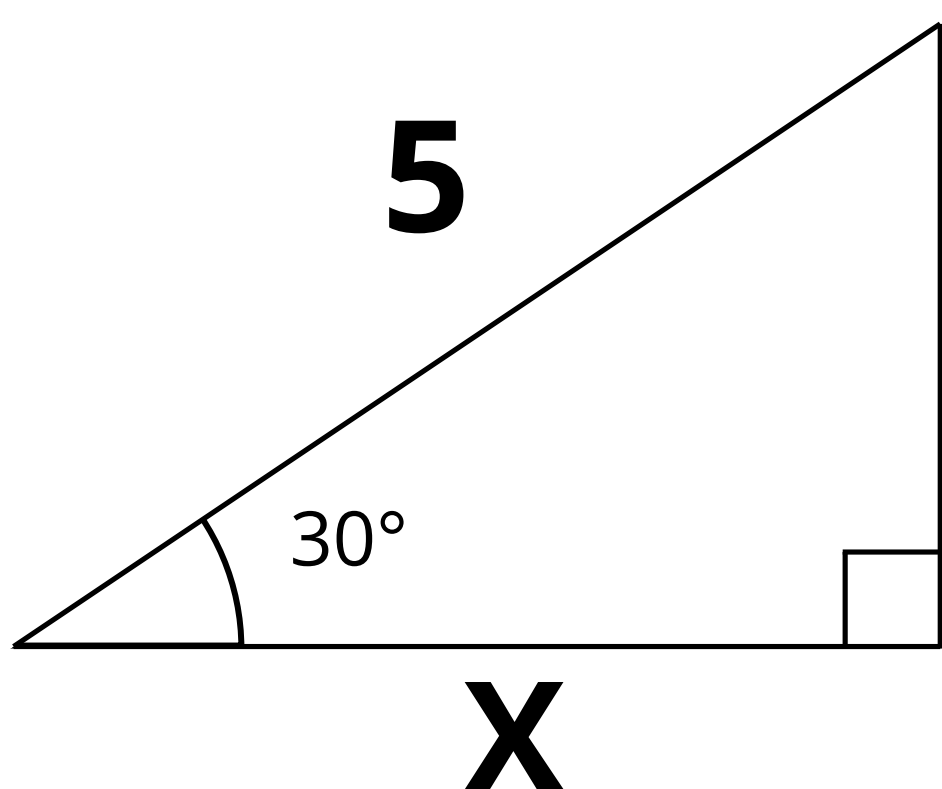


Para sacar sus lados  
 $co = ca \times \tan(\theta)$

$$ca = \frac{co}{\tan(\theta)}$$

El ángulo teniendo los lados

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{co}{ca}\right)$$



Ejemplo:

¿Cuál es el valor de X usando razones trigonométricas?

$$ca = h \times \cos(\theta)$$

$$ca = 5 \times \cos(30^\circ)$$

$$ca = 4.33$$

Hecho por: Dylan Dager, Francisco Marquez, José Flores y Ivan Flores.

Fuente: Understanding trigonometric ratios for special angles. (s. f.). Geniebook. Recuperado 28 de agosto de 2026, de <https://geniebook.com/exam-preparation/gce-o-level/article/understanding-trigonometric-ratios-special-angles-0-30-45-60-90>